

2014 /2015 同济大学普通化学课程期中考试试卷

专业: _____ 姓名: _____ 学号: _____

一、是非题(判断下列叙述是否正确,对的在括号中填“√”,错的填“×”,每题1分,共10分)

- () 1. $0.20 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ HAc 溶液中 $C_{[\text{H}^+]}$ 是 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ HAc 溶液中 $C_{[\text{H}^+]}$ 的 2 倍。
- () 2. 同离子效应可以使溶液的 pH 值增大,也可以使 pH 值减小,但一定会使电解质的电离度降低。
- () 3. 一般情况下,不管是放热反应还是吸热反应,温度升高,反应速率总是相应增加。
- () 4. 难溶电解质中,溶度积小的一定比溶度积大的溶解度要小。
- () 5. 对于可逆反应,平衡常数越大,反应速率越快。
- () 6. 对金属制品腐蚀最为严重、最为常见的腐蚀形式吸氧腐蚀。
- () 7. 某一反应平衡后,再加入些反应物,在相同的温度下再次达到平衡,则两次测得的平衡常数相同。
- () 8. 室温下,稳定状态的单质的标准摩尔熵为零。
- () 9. 电极电位的数值与电极反应的写法无关。
- () 10. 反应的级数取决于化学反应方程式中反应物的化学计量数(绝对值)。

二、选择填空(请将正确答案的序号填入空格中,每题1.5分,共30分,本题单选,多选按错选记分)

1. 反应 $\text{CuCl}_2(s) = \text{CuCl}(s) + \frac{1}{2} \text{Cl}_2(g)$ 在 298 K 及 101.3 kPa 下不自发,在高温时能自发进行;则此反应的: ()
 (A) $\Delta_r H_m^\ominus < 0$; (B) $\Delta_r H_m^\ominus > 0$; (C) $\Delta_r S_m^\ominus < 0$; (D) $\Delta_r G_m^\ominus < 0$ 。
2. 下列有关熵的说法正确的是: ()
 (A) 自发反应的熵变大于零; ×
 (B) 标准状态下,最稳定的单质的熵值一定为零;
 (C) 系统的混乱度增加,其熵值一定减小; ×
 (D) 就 $\text{CaCO}_3(s) \rightarrow \text{CaO}(s) + \text{CO}_2(g)$ 而言,其熵变大于零。
3. $A = B + C$ 是吸热的可逆基元反应,正反应的活化能为 $E_{\text{正}}$,逆反应的活化能为 $E_{\text{逆}}$,那么: ()
 (A) $E_{\text{正}} < E_{\text{逆}}$; (B) $E_{\text{正}} > E_{\text{逆}}$;
 (C) $E_{\text{正}} = E_{\text{逆}}$; (D) $E_{\text{正}}$ 与 $E_{\text{逆}}$ 的大小无法比较。
4. 下列溶液的蒸气压下降最多的是: ()
 (A) $0.5 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{ C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ (蔗糖); (B) $0.5 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{ KNO}_3$;
 (C) $0.5 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{ NaCl}$; (D) $0.5 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{ CaCl}_2$ 。
5. 使用正催化剂可使反应速率增加,这主要是由于: ()
 (A) 增加了体系的分子平均动能; (B) 增加了体系分子的碰撞次数;
 (C) 降低了反应的活化能; (D) 降低了体系的 $\Delta_r G_m^\ominus$ 。
6. 电解 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{ Na}_2\text{SO}_4$ 水溶液,则电解产物为: ()
 (A) Na 和 SO_2 (B) Na 和 O_2 (C) H_2 和 O_2 (D) H_2 和 SO_2 。
7. 根据酸碱质子理论,下列既为酸又为碱的物质是: ()
 (A) $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$; (B) HSO_4^- ; (C) H_2 ; (D) CO_2 。
8. 饱和 H_2S 水溶液中, S^{2-} 离子浓度近似等于: ()
 (A) $[\text{H}^+]/2$; × (B) $K_{a1} \times C_{\text{酸}}$; (C) $K_{a2} \times C_{\text{酸}}$; (D) $K_{a2}^\ominus$ 。
9. 用半透膜将 $0.02 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 蔗糖溶液和 $0.02 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ NaCl}$ 溶液隔开时,在相同的温度下将会发生: ()
 (A) 水分子从蔗糖溶液向 NaCl 溶液渗透 (B) NaCl 分子向蔗糖溶液渗透
 (C) 水分子从 NaCl 溶液向蔗糖溶液渗透 (D) 互不渗透

10. 已知 $K_{\text{HF}}=6.7 \times 10^{-4}$, $K_{\text{HCN}}=7.2 \times 10^{-10}$, $K_{\text{HAc}}=1.8 \times 10^{-5}$, 可配成 pH=9 的缓冲溶液的是: ()
 (A) HF 和 NaF (B) HCN 和 NaCN (C) HAc 和 NaAc (D) 都可以
11. 某温度, 100.0 kPa 条件下, 将 1.00 mol A 和 0.50 mol B 混合, 按下式反应, $\text{A(g)} + \text{B(g)} \rightleftharpoons 2\text{C(g)}$ 达到平衡时, B 消耗了 20.0%, 则反应的 K^θ 为: ()
 (A) 0.44; (B) 0.11; (C) 0.028; (D) 0.83。
12. 下列叙述正确的是: ()
 (A) 恒压下, $\Delta_r H_m^\theta = Q_p$, 而 H 为状态函数, 那么 Q_p 也是状态函数;
 (B) 反应放出的热量不一定是该反应的焓变;
 (C) 反应的焓变愈大, 反应速率也愈大;
 (D) 反应 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{S}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{S}(\text{g})$ 的 $\Delta_r H_m^\theta$ 数值上等于 $\text{H}_2\text{S}(\text{g})$ 的标准生成焓。
13. 往带负电的 As_2S_3 胶体加入等摩尔量的下列溶液, 胶体凝结得最快是: ()。
 (A) NaCl (B) CaCl_2 (C) Na_3PO_4 (D) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$
14. 下列混合溶液中, pH 值最小的是: ()
 (A) $0.1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 氨水与 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{NH}_4\text{Cl}$ 等体积混合的溶液; X
 (B) $0.1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 氨水与 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{HCl}$ 等体积混合的溶液; NH_4Cl
 (C) $0.1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 氨水与 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{H}_2\text{S}$ 等体积混合的溶液; NH_4HS
 (D) $0.1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 氨水与纯水等体积混合的溶液。X
15. 在锌铜原电池中, 若将 $[\text{Cu}^{2+}]$ 提高 5 倍, 将 $[\text{Zn}^{2+}]$ 降低 5 倍, 则电池的电动势会: ()
 (A) 增大; (B) 减小; (C) 不变; (D) 无法确定。
16. 25°C 下, 插入纯水中的氢 ($p(\text{H}_2)=p^\theta$) 电极与标准氢电极所组成的原电池的电动势是:
 (A) 0.00V; (B) -0.41V; (C) 0.41V; (D) -0.83V。
17. 下列混合物中哪一个至少由两相所组成: ()
 (A) 饱和 Ag_2SO_4 溶液; (B) 铜锡合金;
 (C) 三份浓盐酸和一份浓硝酸; (D) 铁粉和硫磺粉。
18. 已知 $E^\theta(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = +0.77\text{V}$, $E^\theta(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}) = +1.23\text{V}$, $E^\theta(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) = +1.51\text{V}$, 则标准状态下, 上述六种离子中最强的氧化剂和最强的还原剂是: ()
 (A) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 和 Mn^{2+} ; (B) MnO_4^- 和 Fe^{2+} ; (C) Fe^{3+} 和 Cr^{3+} ; (D) MnO_4^- 和 Mn^{2+}
19. 二级反应的速率常数的单位是: ()
 (A) s^{-1} ; (B) $\text{mol}^2 \cdot \text{dm}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$; (C) $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$; (D) $\text{mol}^{-1} \cdot \text{dm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ 。
20. 将氧化还原化学反应: $\text{MnO}_4^- + 5\text{Fe}^{2+} + 8\text{H}^+ = \text{Mn}^{2+} + 5\text{Fe}^{3+} + 4\text{H}_2\text{O}$ 设计成原电池, 则该原电池符号:
 ()
 (A) $(-) \text{Pt} | \text{Fe}^{2+}(c_1), \text{Fe}^{3+}(c_2) || \text{MnO}_4^-(c_3), \text{Mn}^{2+}(c_4), \text{H}^+(c_5) | \text{Pt}(+)$;
 (B) $(-) \text{Pt} | \text{MnO}_4^-(c_3), \text{Mn}^{2+}(c_4), \text{H}^+(c_5) || \text{Fe}^{2+}(c_1), \text{Fe}^{3+}(c_2) | \text{Pt}(+)$;
 (C) $(-) \text{Fe} | \text{Fe}^{2+}(c_1), \text{Fe}^{3+}(c_2) || \text{MnO}_4^-(c_3), \text{Mn}^{2+}(c_4), \text{H}^+(c_5) | \text{Mn}(+)$;
 (D) $(-) \text{Mn} | \text{MnO}_4^-(c_3), \text{Mn}^{2+}(c_4), \text{H}^+(c_5) || \text{Fe}^{2+}(c_1), \text{Fe}^{3+}(c_2) | \text{Fe}(+)$;

三、填空题 (每一空格 0.5 分, 共 15 分。)

1. 已知室温下存在下列平衡: $2\text{CrO}_4^{2-} + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{H}_2\text{O}$ 。在含有 CrO_4^{2-} 、 SO_4^{2-} 各为 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 的溶液中, 逐滴加入 BaCl_2 溶液。结果发现溶液中出现几乎等量的白色和黄色沉淀, 由此推断 BaSO_4 和 BaCrO_4 两者 K_{sp}^θ 的大小关系是_____。根据平衡移动原理, 若要达到使 SO_4^{2-} 、 CrO_4^{2-} 分离的目的, 可在上述溶液中加入_____。
2. 吉布斯自| _____ 三个热力学状态函数复合函数, 其表达式是_____

3. 当光线照射溶胶时, 会产生_____效应。制备 AgI 溶胶时, 若 KI 过量, 则生成的溶胶称带_____电荷; 而 AgNO₃ 过量时, 生成的溶胶称带_____电荷, 在电泳实验中, 此带电的胶团向外加电源的_____极移动。
4. 原电池中, 失电子的电极是_____极, 发生_____反应。在标准氢电极中, 常用(什么物质) Pt 充当电极, 进行电子交换。这时, [H⁺]为_____。
5. 正催化剂可提高化学反应速率是因为催化剂_____反应的活化能, 增大_____百分数, 催化剂可_____达到化学平衡的时间, 但不能_____化学平衡。
6. 稀溶液的依数性包括_____、_____、_____、_____。这里的溶质是指溶质, 因此, 水-乙醇溶液通常不作讨论。
7. 配位化合物 K[FeCl₂(C₂O₄)(en)] 可命名为_____; 其中心离子为_____, 配位体为_____, 中心离子的配位数为_____。
8. 已知 ($E^{\ominus}(\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+}) = 1.23 \text{ V}$, $E^{\ominus}(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-) = 1.36 \text{ V}$), 当反应 $\text{MnO}_2 + 2\text{Cl}^- + 4\text{H}^+ = \text{Mn}^{2+} + \text{Cl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 中的各物种处于标准态时, 反应自发进行的方向是_____; 电极 $\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+}$ 的电位表达式是_____。若用浓 HCl 反应, 由于增加了酸度, 其电极电位值_____, 与此同时增加了 [Cl⁻], 又可使电极 Cl_2/Cl^- 的电极电位值_____, 最终导致化学反应自发进行方向改变。

四. 简答题: (请简明扼要地将答案列于空白处上, 本大题 3 小题, 共 10 分)

1. Fe³⁺可被 I⁻还原为 Fe²⁺, 并析出 I₂。如果先在溶液中加入氟化物, 上述反应能否发生? 为什么? (3 分)

2. 利用溶液的相关性质解释下列现象: (1) 海水比河水难结冰; (2) 明矾能净水 (3 分)

3. 在某温度时反应 $2\text{NO} + 2\text{H}_2 = \text{N}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 的机理为: (4 分)

(1) $\text{NO} + \text{NO} = \text{N}_2\text{O}_2$ (快)

(2) $\text{N}_2\text{O}_2 + \text{H}_2 = \text{N}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$ (慢)

(3) $\text{N}_2\text{O} + \text{H}_2 = \text{N}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (快)

试确定总反应速率方程。

五、计算题 (共 35 分)

1. 把 0.324g 硫磺溶解于 4.00g 苯中, 苯的沸点由 80.15°C 上升为 80.96°C, 求算该溶液中, 硫磺由几个硫原子组成? 已知 $K_b(\text{苯}) = 2.53$ 。 (5 分)

2. 对生命起源问题, 有人提出最初植物或动物的复杂分子是由简单分子自动形成的。例如尿素 (NH_2CONH_2) 的生成可用下列反应方程式表示, 各物质在 298K 时的热力学参数如下:

	$\text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{NH}_3(\text{g}) \rightarrow (\text{NH}_2)_2\text{CO}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$			
$\Delta_f H_m^{\ominus}/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	-393.51	-45.90	-312.9	-285.83
$S_m^{\ominus}/\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$	213.80	192.80	104.60	69.91

(1) 此反应在 298K 和标准态下能否自发进行? 并求该反应 298K 的平衡常数 K^θ (T) (4 分)

(2) 在标准态下最高温度为何值时, 反应就不再自发进行了? (2 分)

3. 试计算饱和 H_2S 水溶液 (浓度为 $0.1 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$) 中各离子的浓度。计算当 $[\text{H}^+] = 0.3 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ 时, 0.1 mol CuS 固体在饱和 H_2S 溶液中 $[\text{Cu}^{2+}]$ 的浓度。已知 $K_{a1}^\theta(\text{H}_2\text{S}) = 9.1 \times 10^{-8}$, $K_{a2}^\theta(\text{H}_2\text{S}) = 1.1 \times 10^{-12}$, $K_{sp}^\theta(\text{CuS}) = 1.27 \times 10^{-36}$ 。(6 分)

4. 已知 $E^\theta(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0.7618 \text{ V}$, $E^\theta(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0.3149 \text{ V}$ 。有下列原电池:



(1) 先向右半电池通入过量 NH_3 , 使游离 $[\text{NH}_3] = 1.00 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$, 测得电动势 $E_1 = 0.714 \text{ V}$, 求 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 的 $K_{\text{不稳}}^\theta$ (假定 NH_3 的通入不改变溶液体积); (4 分)

(2) 然后向左半电池中加入过量固体 Na_2S , 使 $[\text{S}^{2-}] = 1.00 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$, 求算此时原电池的电动势 E_2 (已知 ZnS 的 $K_{sp}^\theta = 1.6 \times 10^{-24}$, 假定 Na_2S 的加入也不改变溶液的体积); (4 分)

(3) 用原电池符号表示经(1)、(2)处理后的新原电池, 并标出正、负极; (2 分)

(4) 计算新原电池反应的平衡常数 K^θ 和 $\Delta_r G_m^\theta$ 。(3 分)

5. 计算 AgBr 在 $6.0 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3} \text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$ 溶液中的溶解度。(5 分)

已知: $K_{sp}^\theta(\text{AgBr}) = 5.0 \times 10^{-13}$ $K_{\text{稳}}^\theta[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+ = 1.12 \times 10^7$